

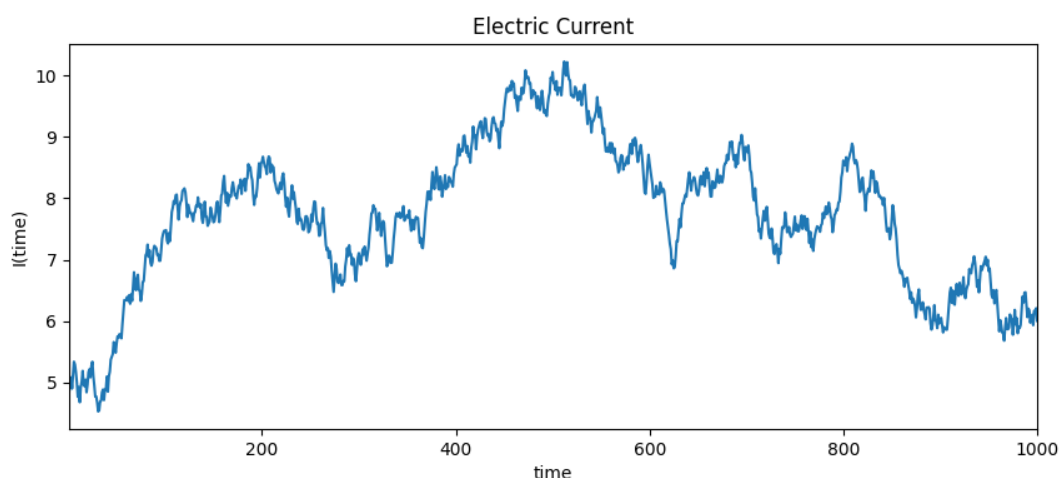
علوم اعصاب محاسباتی

پروژه سوم

امیر اصلاان اصلانی

تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `./hw/3.py` قرار گرفته است.

در این بخش ما برای پیاده سازی جمعیت های نورونی از جمعیت های **ناهمگن** استفاده کرده ایم که از مدل نورونی LIF ساخته شده اند. به این صورت که در یک جمعیت میتوانند بعضی از نورون ها **inhibitory** و برخی دیگر **excitatory** باشند. اندازه جمعیتمان را (N) برابر با ۵۰۰ در نظر گرفته ایم که ۱۰۰ نورون آن **inhibitory** و ۴۰۰ نورون آن **excitatory** هستند و تمام نورون ها روی تمام نورون های دیگر (فارغ از نوع آنها) تاثیر گذار هستند. همچنین برای تمام آزمایش ها از یک جریان ورودی تصادفی مشخص استفاده کرده ایم که در زیر قابل مشاهده است:

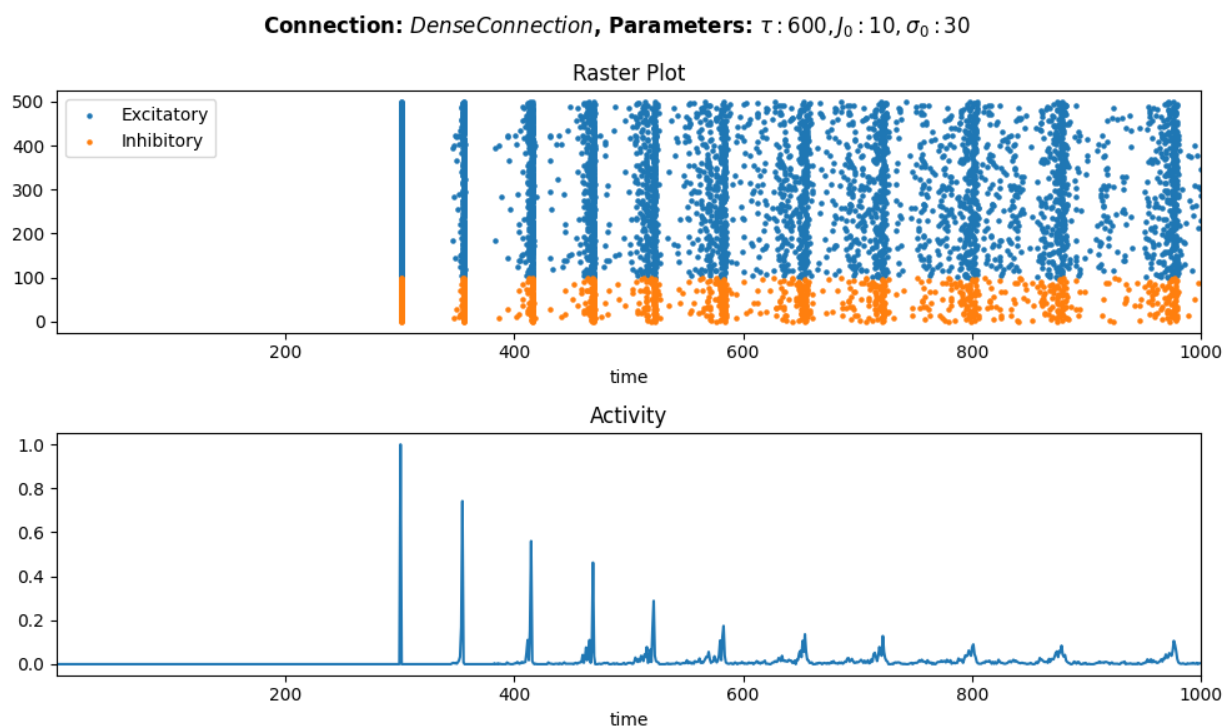


همچنین در پیاده سازی الگوی ارتباطی تصادفی از رویکرد Fixed coupling probability استفاده شده است که در آن از بین N^2 ارتباط بین نورونی ممکن با احتمال p انتخاب میکنیم.

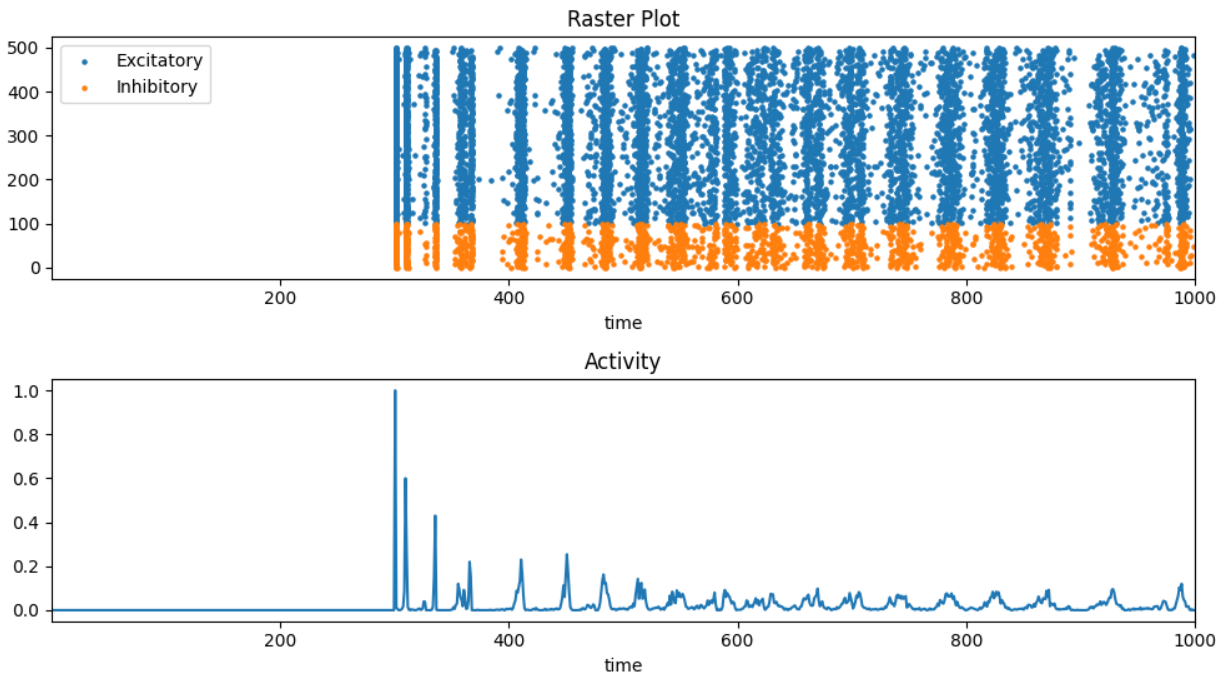
حال قصد داریم تا برای الگوهای ارتباطی Dense و Random و برای جمعیت های با پارامتر های مختلف و Scaling Factor های مختلف فعالیت جمعیت را اندازه گیری کرده و نسبت به آن Raster Plot و Activity را رسم نموده و با یکدیگر مقایسه کنیم. برای این کار از مجموعه پارامتر های زیر استفاده خواهیم کرد:

U_{rest}	Threshold	مقاومت	τ	J_0	σ_0	-
-70	-50	7	0.6	10	30	۱
-70	-50	7	0.6	10	35	۲
-70	-50	7	0.6	5	30	۳
-70	-50	7	0.4	10	30	۴

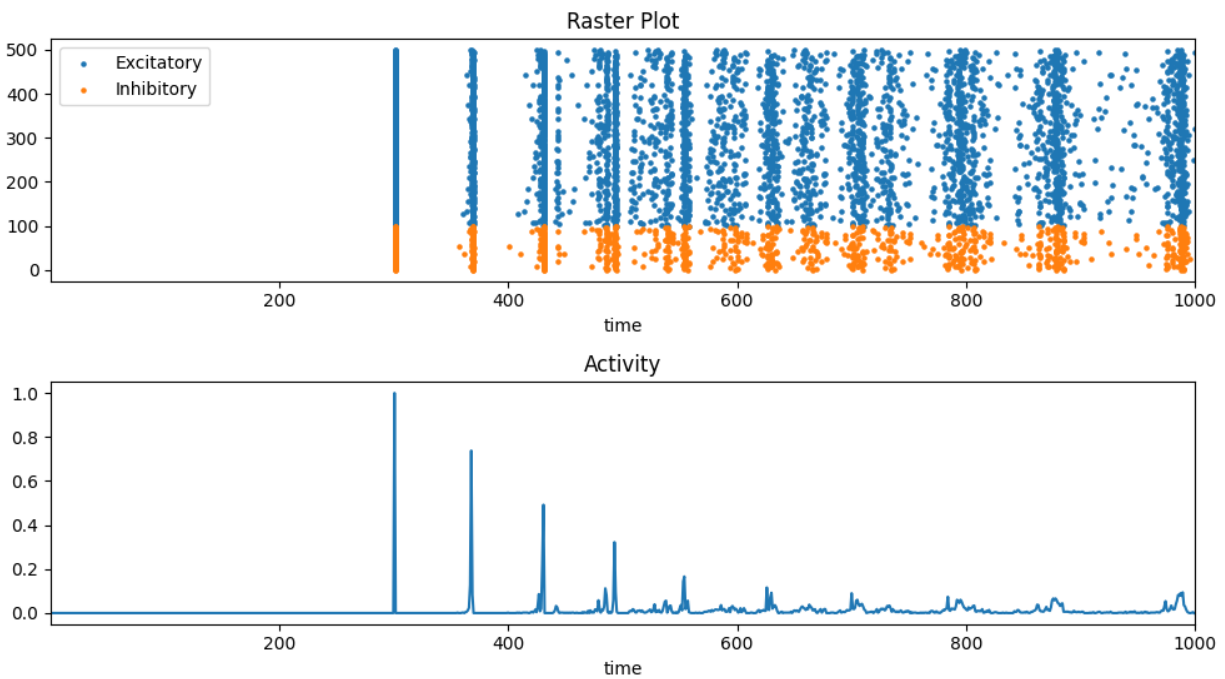
برای الگوی ارتباطی Dense خروجی مربوط به مجموعه پارامتر های فوق به شکل زیر است:



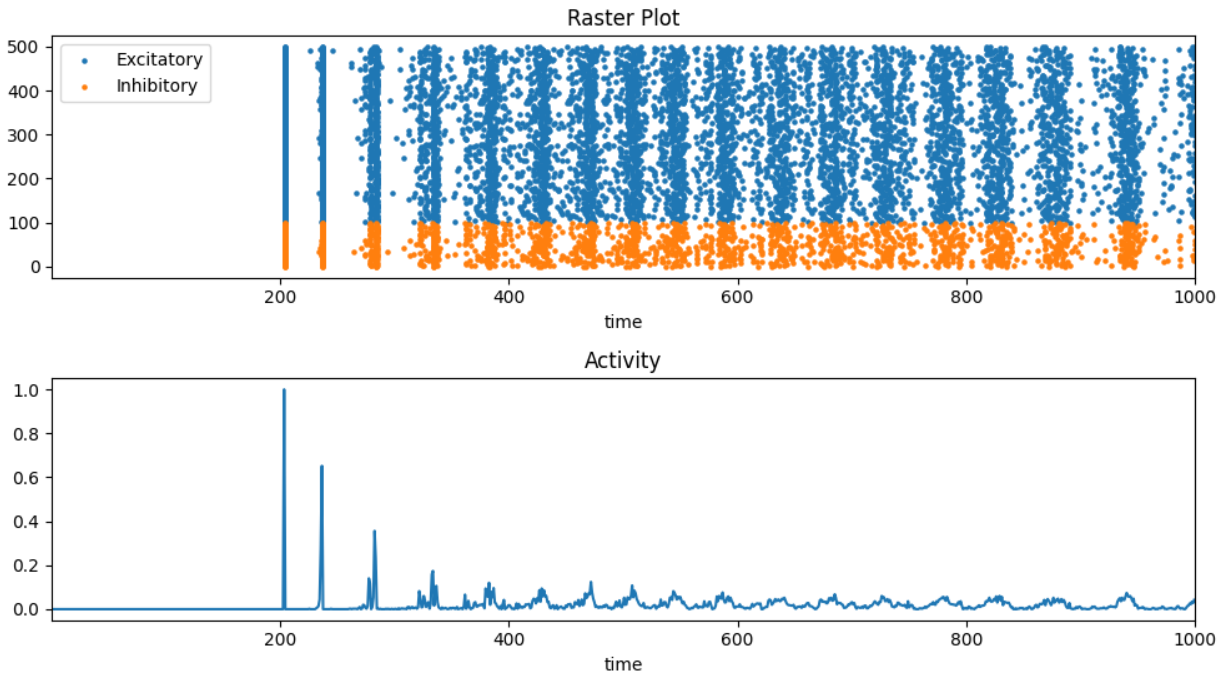
Connection: *DenseConnection*, **Parameters:** $\tau : 600, j_0 : 10, \sigma_0 : 35$



Connection: *DenseConnection*, **Parameters:** $\tau : 600, j_0 : 5, \sigma_0 : 30$



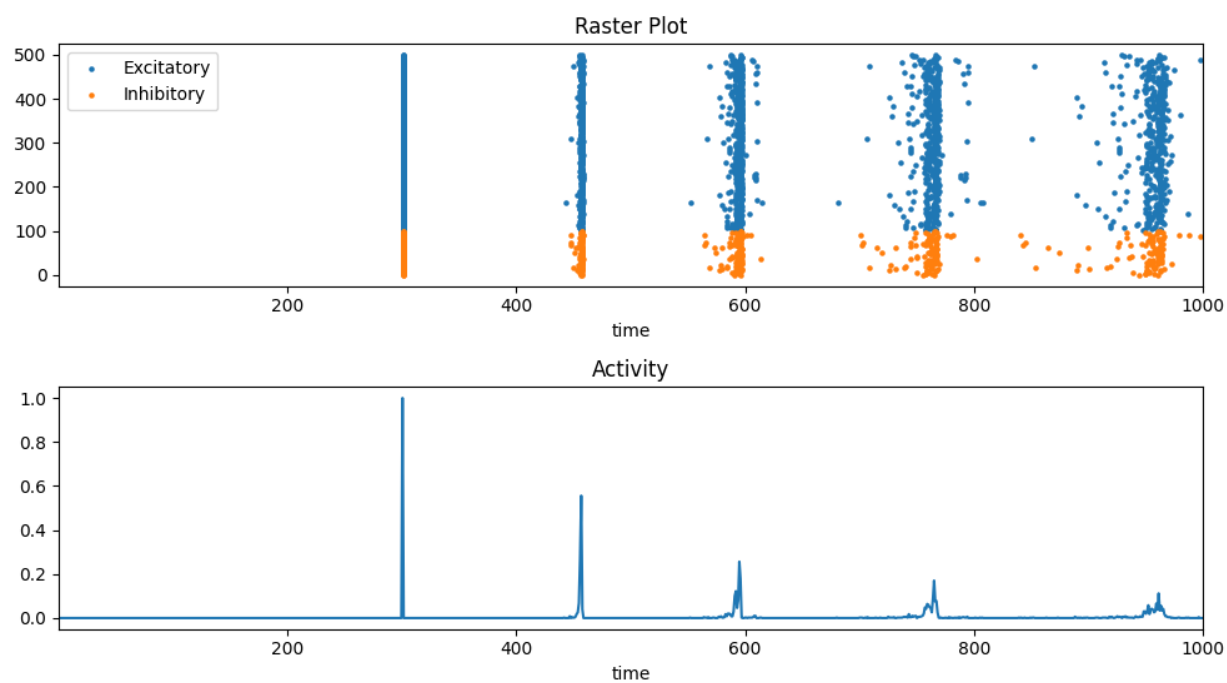
Connection: DenseConnection, Parameters: $\tau : 400, J_0 : 10, \sigma_0 : 30$



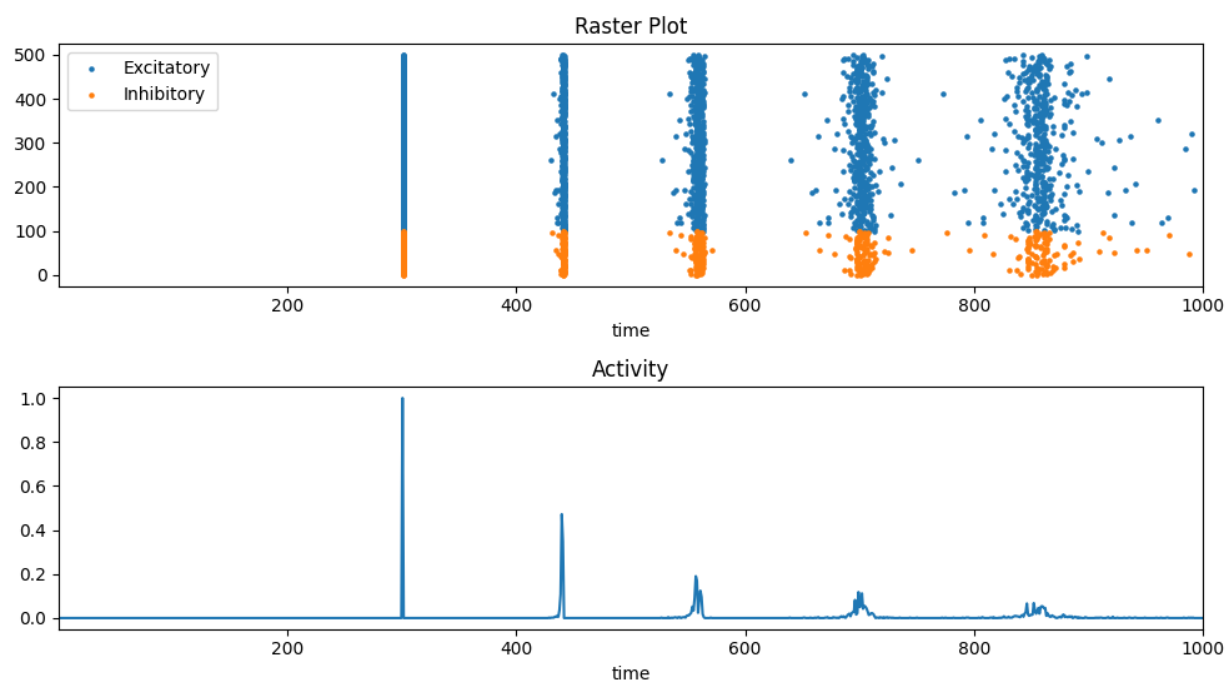
از قبل میدانستیم که با کاهش مقدار ثابت زمانی τ تعداد spike ها نیز افزایش میابد. اما با توجه به نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت که در جمعیت های نورونی علاوه بر افزایش تعداد نوروں ها با کاهش ثابت زمانی فعالیت نوروں ها نیز پراکنده تر میشود. به این معنی که در نمودار Activity مشخص است که تعداد spike ها افزایش یافته ولی تعداد spike هایی که در یک لحظه زده میشوند کمتر شده است (در نقاط پیک) همین اتفاق در زمان افزایش σ_0 نیز رخ داده است و همچنین در زمان کاهش J_0 نیز برعکس این اتفاق رخ داده است و تعداد اسپایک ها کاهش یافته است.

حال خروجی های این پارامتر هارا برای الگوری ارتباطی *Random* را بررسی میکنیم. لازم به ذکر است که در اینجا احتمال وجود یک ارتباط بین دو نوروں برابر با ۰.۵ است.

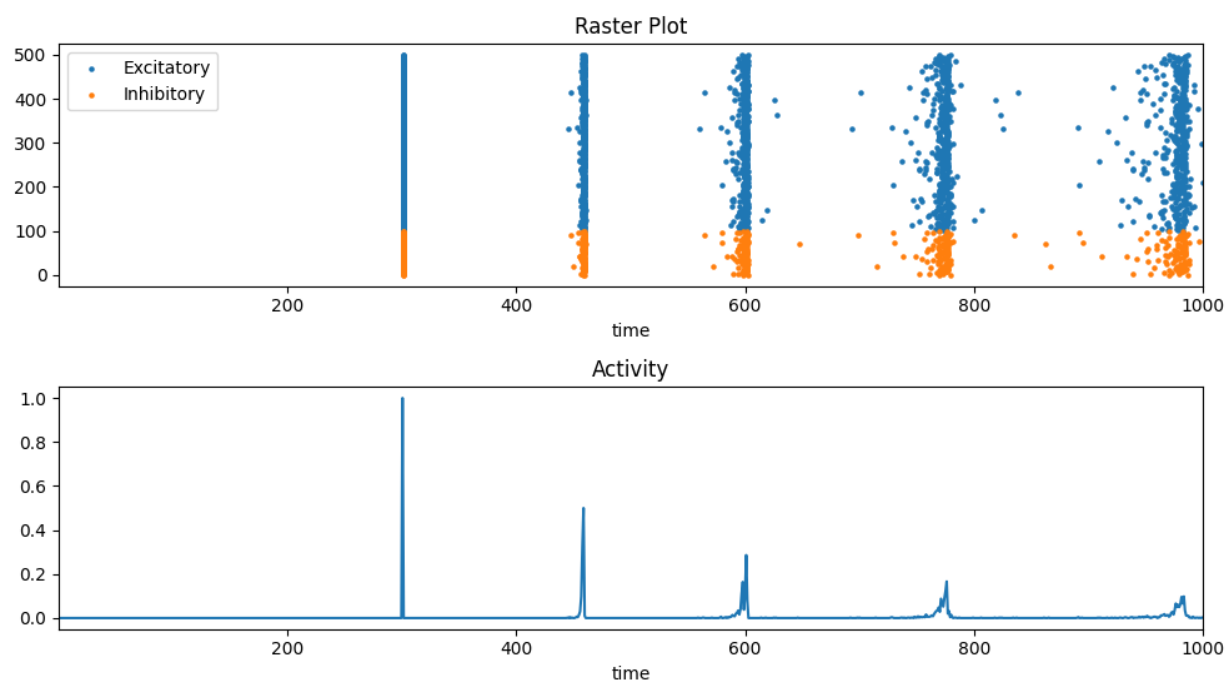
Connection: *RandomConnection*, **Parameters:** $\tau : 600, j_0 : 10, \sigma_0 : 30$



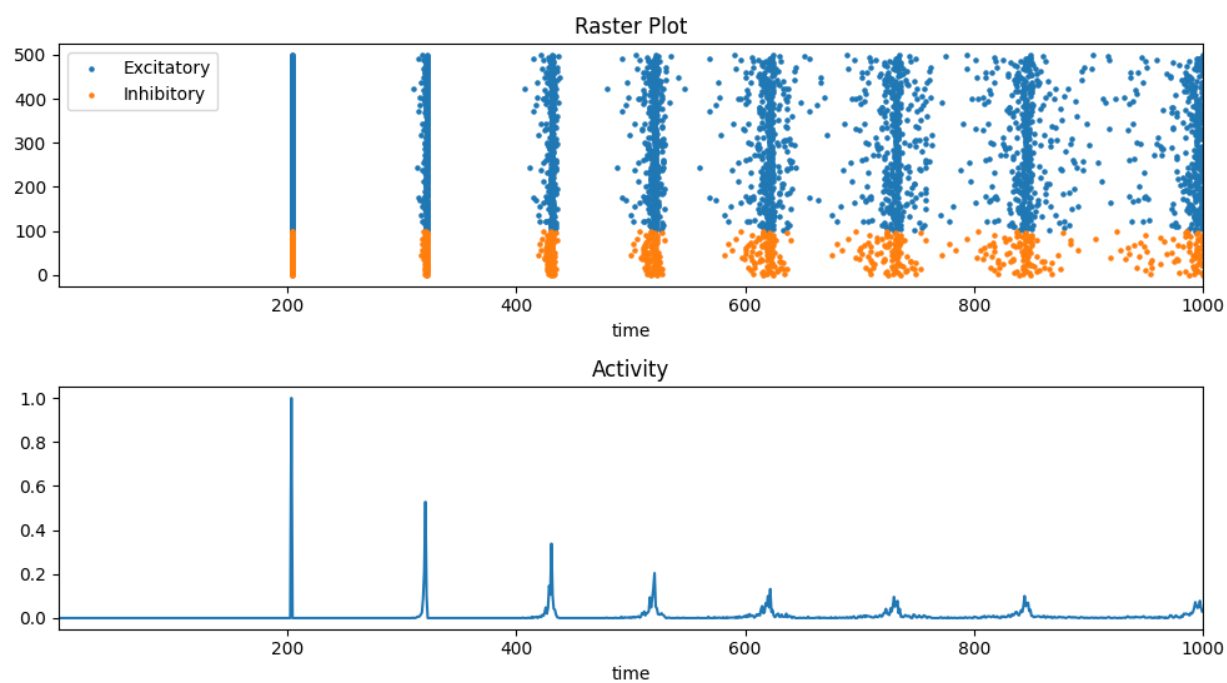
Connection: *RandomConnection*, **Parameters:** $\tau : 600, j_0 : 10, \sigma_0 : 35$



Connection: *RandomConnection*, **Parameters:** $\tau : 600, j_0 : 5, \sigma_0 : 30$



Connection: *RandomConnection*, **Parameters:** $\tau : 400, j_0 : 10, \sigma_0 : 30$



تاثیر پارامترها در الگوی ارتباطی *Random* مشابه با تاثیرشان در الگوی ارتباطی *Dense* است. ولی با این تفاوت که تاثیر پارامترهای مشابه روی رفتار جمعیت با الگوی ارتباطی *Random* کمرنگ تر از *Dense* است که با توجه به تعداد ارتباطات بین نورونی کمتر کاملاً طبیعی است. همچنین به طور کلی فعالیت جمعیت نورونی با پارامترهای یکسان با الگوی ارتباطی *Random* بسته به میزان احتمال وجود ارتباط بین دو نورون، کمتر از فعالیت جمعیت نورونی با همان پارامترها و با الگوی ارتباطی *Dense* است.